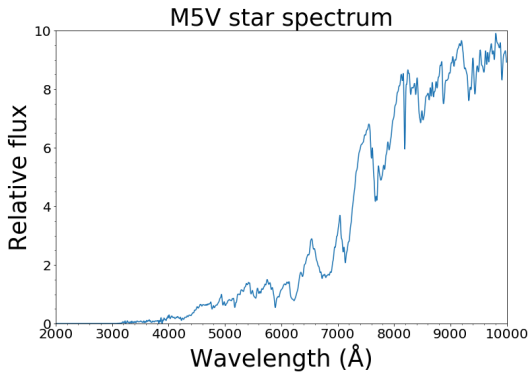
Звезда спектрального класса M

Звёзды спектрального класса M имеют температуры поверхности от 2500 до 3800 K и красный цвет. Для их спектров характерно наличие полос поглощения молекулярных соединений, в частности, TiO, и линий поглощения нейтральных металлов. С физической точки зрения спектральный класс M является очень разнородным и включает в себя не только звёзды различных масс, но и некоторые коричневые карлики.



Спектр звезды класса M5V

Характеристики

К спектральному классу M относятся звёзды с температурами 2500—3800 K. Цвет звёзд этого класса — красный, показатели цвета B−V составляют около 1,5^{m}[1][2][3].

Спектры этих звёзд пересечены полосами поглощения молекулы TiO и других молекулярных соединений. Также наблюдается множество линий нейтральных металлов, из которых линия Ca I[комм. 1] наиболее сильна[4][5][6]. Полосы TiO усиливаются у поздних подклассов[комм. 2][7].

Подклассы

Между подклассами M наиболее сильно меняется интенсивность полос TiO. Поскольку интенсивность этих линий зависит и от металличности звезды, могут сравниваться интенсивности различных полос TiO друг с другом: например, TiO λ4804[комм. 3], которая слабо меняется с температурой, и TiO λ4955, которая при понижении температуры усиливается довольно быстро. Другой критерий — отношение интенсивностей Ca I λ4226 к Fe I λ4383, возрастающее к поздним спектральным классам. В красных карликах подклассы можно различать по профилю линии поглощения MgH: к поздним подклассам он становится менее резким из-за усиления соседней полосы TiO. Полоса молекулы CaOH в области 5500—5560 Å также используется для определения подкласса: она становится видна у звёзд подкласса M3 и более поздних[8].

Классы светимости

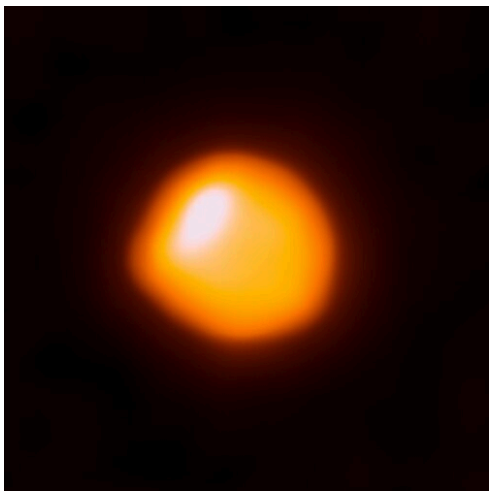
Абсолютные звёздные величины звёзд главной последовательности класса M2 составляют 10,6^{m}, у гигантов того же класса — −0,6…−1,7^{m}, у сверхгигантов — ярче −2,9^{m} (см. ниже). Различие в светимости между звёздами класса M больше, чем в каком-либо другом спектральном классе[9].

В классе M наиболее заметное различие между спектрами звёзд разных классов светимости — интенсивность линии Ca I, которая уменьшается при росте светимости. Такой же эффект наблюдается у полос MgH. Также могут использоваться линии K I λ7665 и λ7699, которые также более слабы в гигантах и сверхгигантах, но их интенсивность зависит от температуры, поэтому по этим линиям подкласс и класс светимости определяются итеративно[10].

Дополнительные обозначения и особенности

Углеродные и циркониевые звёзды могут иметь температуры, близкие к таковым у звёзд класса M, и похожие спектральные характеристики, хотя и выделяются в отдельные спектральные классы C и S соответственно[11]. Разновидность звёзд класса M с эмиссионными линиями в спектре — Me-звёзды, среди них встречаются как гиганты и сверхгиганты, так и карлики[12].

Физические характеристики



Изображение Бетельгейзе — звезды класса M

Спектральный класс M является очень разнородным с точки зрения физических параметров звёзд. Например, красные карлики — звёзды главной последовательности класса M, имеют массы менее 0,5 $M_{\odot}$, светимости менее 0,08 $L_{\odot}$ и из всех звёзд являются наиболее многочисленными[12][13]. Согласно теоретическим расчётам, самые маломассивные из них могут существовать порядка 10 триллионов лет, что на порядки превышает возраст Вселенной[14].

Достаточно молодые и массивные коричневые карлики также могут иметь температуру, достаточную, чтобы относиться к спектральному классу M, но не ранее подкласса M7[15]. В то же время, самые маломассивные звёзды достаточно большого возраста могут иметь более низкие температуры и принадлежать к спектральному классу L, к которому относятся коричневые карлики[16].

Красные гиганты и сверхгиганты этого класса более массивны и часто переменны: обычно они являются долгопериодическими переменными, например, миридами, и могут относиться как к населению I, так и к населению II[17]. Сверхгиганты класса M имеют самые большие размеры из всех звёзд[12].

Звёзды класса M составляют 73 % от общего числа звёзд Млечного Пути[18], но их доля среди наблюдаемых звёзд гораздо меньше, поскольку их большая часть — тусклые красные карлики[13]. Например, в каталоге Генри Дрейпера, включающем в себя звёзды с видимой звёздной величиной до $8{,}5^{m}$, около 3 % звёзд относятся к классу M[19][20].

Параметры звёзд спектрального класса M разных подклассов и классов светимости[21]

Спектральный класс	Абсолютная звёздная величина, m			Температура, K		
	V	III	I	V	III	I
M0	9,2	−0,2…−1,3	−2,6…−7,3	3759	3845	3790
M1	9,7	−0,3…−1,5	−2,7…−7,3	3624	3750	3745
M2	10,6	−0,6…−1,7	−2,9…−7,0	3489	3655	3660
M3	11,6	−0,8…−1,9		3354	3560	3605
M4	12,9	−1,1…−2,2		3219	3460	
M5	14,5			3084	3355	3450
M6	16,1			2949	3240	
M7				2814	3100	
M8				2679	2940	
M9				2544	2755	

Примеры

К звёздам главной последовательности класса M можно отнести 40 Эридана C (M4.5V)[22], примером гиганта служит Бета Пегаса (M2.5II-III)[23], а сверхгиганта — Бетельгейзе (M1-M2Ia-Iab)[24].

Ближайшая звезда к Земле после Солнца — Проксима Центавра, относится к классу M и находится на расстоянии 1,30 парсека (4,24 светового года)[25]. Ярчайшей звездой класса M для земных наблюдателей является Бетельгейзе: его видимая звёздная величина равна $0{,}50^{m}$[19].

Некоторые звёзды класса M, используемые как стандарты[26]

Спектральный класс	Класс светимости		
	V	III	I
M0	Глизе 846[комм. 4]	Мирах	
M1			
M2	Глизе 411	Хи Пегаса	Мю Цефея
M3	Глизе 752 A		
M4	Глизе 166 C[комм. 5]	HR 3577	EV Киля[комм. 5]
M5			
M6			
M7		BK Девы	
M8			
M9		R Льва	

Примечания

Комментарии

1. Римская цифра после обозначения элемента означает его степень ионизации. I — нейтральный атом, II — однократно ионизованный элемент, III — дважды ионизованный, и так далее.
2. Более ранние и более поздние подклассы включают в себя звёзды, соответственно, более высокой и более низкой температуры. Чем больше число, обозначающее подкласс, тем он позднее.
3. В подобной записи после λ идёт длина волны исследуемой линии в ангстремах.
4. Спектральный класс M0.5.
5. Спектральный класс M4.5.

Источники

1. Stellar classification (https://www.britannica.com/science/stellar-classification) (англ.). *Encyclopedia Britannica*. Дата обращения: 23 июля 2021. Архивировано (https://web.archive.org/web/20210503054159/https://www.britannica.com/science/stellar-classification) 3 мая 2021 года.
2. Кононович, Мороз, 2004, с. 373.
3. Gray, Corbally, 2009, pp. 567—569.

4. *Darling D.* Spectral type (http://www.daviddarling.info/encyclopedia/S/spectype.html) . *Internet Encyclopedia of Science*. Дата обращения: 24 июля 2021. Архивировано (https://web.archive.org/web/20210415094828/https://www.daviddarling.info/encyclopedia/S/spectype.html) 15 апреля 2021 года.
5. Karttunen et al., 2007, p. 210.
6. Кононович, Мороз, 2004, с. 369—373.
7. Gray, Corbally, 2009, p. 294.
8. Gray, Corbally, 2009, pp. 294—296.
9. Gray, Corbally, 2009, pp. 293, 565—568.
10. Gray, Corbally, 2009, pp. 296—301.
11. Gray, Corbally, 2009, pp. 306—324.
12. *Darling D.* M star (http://www.daviddarling.info/encyclopedia/M/Mstar.html) . *Internet Encyclopedia of Science*. Дата обращения: 24 июля 2021. Архивировано (https://web.archive.org/web/20210410113909/https://www.daviddarling.info/encyclopedia/M/Mstar.html) 10 апреля 2021 года.
13. *Darling D.* Red dwarf (http://www.daviddarling.info/encyclopedia/R/reddwarf.html) . *Internet Encyclopedia of Science*. Дата обращения: 23 июля 2021. Архивировано (https://web.archive.org/web/20210526005425/https://www.daviddarling.info/encyclopedia/R/reddwarf.html) 26 мая 2021 года.
14. *Laughlin G., Bodenheimer P., Adams F. C.* The End of the Main Sequence (http://adsabs.harvard.edu/abs/1997ApJ...482..420L) (англ.) // The Astrophysical Journal. — Bristol: IOP Publishing, 1997. — Vol. 482. — P. 420—432. — ISSN 0004-637X (https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrnl&q=n2:0004-637X) . — doi:10.1086/304125 (https://dx.doi.org/10.1086%2F304125) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20181005105252/http://adsabs.harvard.edu/abs/1997ApJ...482..420L) 5 октября 2018 года.
15. *Darling D.* brown dwarf (http://www.daviddarling.info/encyclopedia/B/browndwarf.html) . *Internet Encyclopedia of Science*. Дата обращения: 25 июля 2021. Архивировано (https://web.archive.org/web/20210428123522/https://www.daviddarling.info/encyclopedia/B/browndwarf.html) 28 апреля 2021 года.
16. Gray, Corbally, 2009, pp. 341, 367—372.
17. Gray, Corbally, 2009, pp. 293, 301—306.
18. *Darling D.* Numbers of stars (http://www.daviddarling.info/encyclopedia/S/starsnumbers.html) . *Internet Encyclopedia of Science*. Дата обращения: 23 июля 2021. Архивировано (https://web.archive.org/web/20210609070743/https://www.daviddarling.info/encyclopedia/S/starsnumbers.html) 9 июня 2021 года.

19. *Zombeck M. V.* Handbook of Space Astronomy and Astrophysics (http://ads.harvard.edu/books/hsaa/toc.html) 45—51, 78. Cambridge University Press. Дата обращения: 16 июля 2021. Архивировано (https://web.archive.org/web/20101229225253/http://ads.harvard.edu/books/hsaa/toc.html) 29 декабря 2010 года.
20. Karttunen et al., 2007, p. 216.
21. Gray, Corbally, 2009, pp. 565—568.
22. 40 Eridani C (http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-basic?Ident=40+Eridani+C) . *SIMBAD*. Дата обращения: 23 июля 2021. Архивировано (https://web.archive.org/web/20210419214229/http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-basic?Ident=40+Eridani+C) 19 апреля 2021 года.
23. Beta Pegasi (http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-basic?Ident=Beta+Pegasi) . *SIMBAD*. Дата обращения: 23 июля 2021. Архивировано (https://web.archive.org/web/20210421003657/http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-basic?Ident=Beta%20Pegasi) 21 апреля 2021 года.
24. Betelgeuse (http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-basic?Ident=Betelgeuse) . *SIMBAD*. Дата обращения: 23 июля 2021. Архивировано (https://web.archive.org/web/20210420065215/http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-basic?Ident=Betelgeuse) 20 апреля 2021 года.
25. *Darling D.* Proxima Centauri (http://www.daviddarling.info/encyclopedia/P/ProximaCen.html) . *Internet Encyclopedia of Science*. Дата обращения: 24 июля 2021. Архивировано (https://web.archive.org/web/20210424161032/https://www.daviddarling.info/encyclopedia/P/ProximaCen.html) 24 апреля 2021 года.
26. Gray, Corbally, 2009, pp. 556—562.

Литература

- *Кононович Э. В., Мороз В. И.* Общий курс астрономии. — 2-е, исправленное. — М.: УРСС, 2004. — 544 с. — ISBN 5-354-00866-2.
- *Gray R. O., Corbally C. J.* Stellar spectral classification (https://books.google.ru/books?id=S_Sh1i226wwC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false) . — Princeton; Woodstock: Princeton University Press, 2009. — 592 p. — ISBN 978-0-691-12510-7.
- *Karttunen H., Kroger P., Oja H., Poutanen M., Donner K. J.* Fundamental Astronomy (https://books.google.ru/books?id=DjeVdb0sLEAC&hl=ru) . — 5th Edition. — Berlin; Heidelberg; New York: Springer, 2007. — 510 p. — ISBN 978-3-540-34143-7.

Эта статья входит в число добротных статей русскоязычного раздела Википедии.

Сообщить об ошибке